

Rapport sur les missions financées par LISTAT (IRN) relatives à la recherche et à la conservation des chauves-souris frugivores de l'Ouest de Madagascar et formation en statistique aux universitaires

Période : Novembre–décembre 2025

Responsable : Dr Radosoa A. Andrianaivoarivelo

Financement : International Research Network for Life Statistics (IRN)

Montant: 2750 Euros



Explication des missions

Deux missions ont été réalisées à Morondava et à Mahajanga au cours des deux derniers mois de l'année 2025. La première s'est déroulée à Morondava du 26 novembre au 4 décembre 2025. La seconde a eu lieu à Mahajanga entre le 20 et le 31 décembre 2025.

Ces missions ont permis d'organiser des réunions sur la conservation des chauves-souris frugivores auprès de deux communautés à Morondava et deux autres à Mahajanga et de mener quatre jours de renforcement des capacités des doctorants au sein de l'Université de Mahajanga.

Les quatre localités de l'Ouest de Madagascar ont été choisies en raison de leur longue histoire de connexion avec les chauves-souris frugivores, en particulier le renard volant (*Pteropus rufus*).

Les sites concernés sont :

- Beroboka et Ambatolahy, situés dans la Région de Menabe ;
- Ambovondramanesy (Commune Ambalakida) et Mangapaika (Commune Antanambao Andranolava), situés dans la Région de Boeny.

Colloques sur la situation des chauves-souris frugivores à l'Ouest de Madagascar

1. Présentation des informations lors des réunions

Les points saillants présentés par notre équipe de chercheurs en biologie ont été identiques dans les quatre réunions organisées à Morondava et à Mahajanga. Ils peuvent être résumés ainsi :

- Trois espèces endémiques de chauves-souris frugivores existent à Madagascar.
- Elles sont menacées selon la Liste rouge de l'UICN. Les communautés locales ignorent souvent les rôles écologiques essentiels de ces animaux : dissémination des graines, pollinisation des fleurs, restauration des plantes et régénération des écosystèmes forestiers. Ce sont des indicateurs du changement climatique.
- Elles subissent une pression croissante due à la chasse intensive et à la perte d'habitats naturels (sites d'alimentation et de perchage).
- Leur taux de croissance démographique est faible : une femelle ne donne naissance qu'à un seul petit par an, et seulement si les conditions biologiques et écologiques sont favorables.
- Des gîtes qui comptaient plus de 300 individus il y a deux décennies n'en abritent aujourd'hui qu'une dizaine. Plus de 60 % des gîtes occupés avant 2007 sont désormais abandonnés de manière permanente. Les principales causes de menaces sont les activités anthropiques : l'abattage des arbres servant d'abris diurnes, le défrichement des sites d'alimentation et la chasse intensive survenir dans les gîtes.

Nous estimons une régression de la population de 50 % ou davantage entre 2003 et 2023. En 2003, la population était évaluée à environ 300 000 individus, en 2023 les menaces cumulées (perte d'habitat, chasse, dérèglement climatique) suggèrent aujourd'hui une population comprise entre 120 000 et 170 000 individus.

- La plupart des gîtes situés en dehors des aires protégées sont abandonnés et donc ces aires aident à la gestion des colonies de ces animaux à long termes. Les gîtes avec beaucoup d'animaux se trouvent majoritairement dans les limites des aires protégées, citons l'Aire protégée d'Ambondrombe (Commune Aboalimena) : plus de 1 700 individus de *Pteropus rufus*. Tandis que le gîte à Manamby (Commune Mahabo), près d'un fleuve en loin des Aires Protégées présente seulement 60 individus.

Lors des sessions de discussion et de questions-réponses, nous avons invité les participants à partager : leurs connaissances sur l'histoire de la présence et de l'abondance des chauves-souris frugivores dans leurs régions, l'existence éventuelle de gîtes et les différentes formes de menaces observées localement.

2. Préparation de la tenue des réunions dans chaque lieu de mission

En l'absence de contacts directs avec les personnes ressources sur les sites prévus, à notre première arrivée sur le lieu, l'organisation des réunions a été confiée aux **autorités locales** (Maires et Chefs de Fokontany). Les dates ont été arrêtées en fonction de la disponibilité de la majorité des participants pressentis.

Cette situation nous a amenés à séjourner deux à trois jours dans chaque région avant la tenue effective des réunions, afin de garantir la mobilisation des communautés concernées.

La fin du mois de décembre, marquée par les fêtes de Noël et du Nouvel An, ainsi que par de nombreux jours fériés et week-ends, a rendu la planification particulièrement complexe. Malgré ces contraintes, nous avons réussi à établir des compromis acceptés par l'ensemble des participants, ce qui a permis la tenue des réunions dans de bonnes conditions.

3. Logistique

La logistique des missions a reposé sur l'appui des autorités locales. Le Maire ou le Chef de Fokontany (Président du quartier) assurait la diffusion des invitations à la date convenue à l'avance, ainsi que la mise à disposition d'une salle de réunion.

À chaque occasion, nous avons loué un groupe électrogène d'une puissance suffisante pour alimenter un ordinateur, un projecteur et assurer la recharge des téléphones portables.

Étant donné que les sites d'intervention se trouvent dans des zones reculées, éloignées des circuits de transport en commun, nous avons également loué un véhicule 4x4 afin de faciliter nos déplacements entre les différents lieux de réunion.



Figure 1 : Figures montrant un groupe et une voiture tout terrain loués au cours des missions

4. Mission à Morondava

4.1. Réunion à Beroboka Nord

- Date : 29 novembre 2025
- Nombre de participants : 30
- Durée : une demi-journée
- Lieu : salle de réunion de la Commune de Beroboka
- Moyens de vérification : fiche de présence, procès-verbal de réunion, photographies

La réunion a été ouverte par le Maire, M. Saory Fils Rihard, après un bref discours de bienvenue et de présentation des visiteurs.



Figure 2 : Le maire de Beroboka Nors parlant de notre visite aux participants à la réunion

Connaissances et observations des participants sur les chauves-souris frugivores

- La majorité des participants ne connaissent pas bien les rôles écologiques des chauves-souris dans l'environnement et la vie humaine.
- Le nombre de renards volants observés la nuit dans le village a fortement diminué.
- La raréfaction des chauves-souris est attribuée à la disparition des kapokiers (*Ceiba pentandra*), dont elles consomment le nectar pendant la saison sèche.
- Avant l'an 2000, un chasseur pouvait capturer jusqu'à 30 individus par semaine ; en 2023, ce chiffre est tombé à moins de 5 individus par semaine.
- Actuellement, la vente et la consommation de renards volants ont disparu du village, cette pratique appartenant désormais au passé.
- Les participants ont proposé la replantation de kapokiers afin de renforcer l'apport alimentaire des chauves-souris durant la saison sèche, période où les fruits faisant partie de leur régime alimentaire sont rares.
- Ils ont également suggéré la création d'un comité de conservation des chauves-souris frugivores et de leurs habitats, afin d'éviter que les plantations de kapokiers ne deviennent de nouveaux sites de chasse.
- Les habitants ont signalé la présence d'un gîte de chauves-souris dans la Commune d'Antsoha, au lieu-dit Androtra, abritant quelques centaines d'individus. Le niveau de menace pesant sur ce gîte reste toutefois inconnu.
- Une collaboration entre les chercheurs et les habitants a été sollicitée pour appuyer le projet de reboisement de kapokiers.



Figure 3 : Les participants à la réunion dans la salle de réunion à Beroboka Nord

4.2. Réunion à Ambatolahy

- Date : 3 décembre 2025
- Durée : une demi-journée
- Lieu : salle de réunion de la communauté (*fokonolona*) d'Ambatolahy
- Moyens de vérification : fiche de présence, procès-verbal de réunion, photographies

Nombre de participants : 22

La réunion a été ouverte par l'Adjoint au Maire, M. Gabriel Randrianarison, après un bref discours de bienvenue et de présentation des visiteurs.



Figure 4 : Posters avec textes en version malagasy expliquant les menaces et les rôles des chauves-souris frugivores de Madagascar

Connaissances et observations des participants sur les chauves-souris frugivores

- Un manque de connaissances a été constaté concernant la biologie de ces animaux et les rôles qu'ils jouent dans l'environnement et la vie humaine.
- Les participants ont reconnu la nécessité de sauvegarder la colonie restante de chauves-souris frugivores.
- Une colonie de renards volants d'environ une centaine d'individus existe à une vingtaine de kilomètres à l'est du village d'Ambatolahy. Une association locale y assure, tant bien que mal, la conservation de cette colonie.
- Afin d'élargir la sensibilisation, les participants ont demandé l'organisation de séances supplémentaires de conscientisation dans au moins quatre autres communes des districts de Miandrivazo et de Mahabo. Ils ont également sollicité la distribution de posters éducatifs (destinés aux écoles, bureaux et lieux publics) illustrant la vie des chauves-souris et la régression inquiétante de leur population.
- Ils ont proposé un appui pour la mise en place et l'application d'un contrat social local (« DINA » en malagasy) visant à réguler l'exploitation de ces animaux, à maîtriser la chasse dans les lieux d'alimentation et à éradiquer la chasse au sein des gîtes, menace imminente qui impacte directement la survie des colonies.



Figure 5 : Réunion sur la conservation des chauves-souris frugivores à Ambatolahy

5. Mission à Mahajanga

5.1. Réunion à Mangapaika (Commune Antanambao Andranolava, District Mahajanga II)

- Date : 27 décembre 2025
- Nombre de participants : 26
- Durée : une demi-journée
- Lieu : salle de classe de l'École Primaire Publique de Mangapaika
- Moyens de vérification : fiche de présence, procès-verbal de réunion, photographies

La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany, M. Tsimefy Jean Randrianandrasana, après un bref discours de bienvenue et de présentation des visiteurs.

Connaissances et observations des participants sur les chauves-souris frugivores

Les participants ont acquis de nouvelles connaissances sur la biologie des chauves-souris frugivores et leur utilité écologique dans la vie humaine et l'environnement naturel.

Un témoignage a rappelé qu'au début des années 1990, les chasseurs pouvaient capturer jusqu'à **30** renards volants par jour. Aujourd'hui, une nuit entière de chasse ne permet parfois même pas de capturer un seul individu.

À cette époque, les chauves-souris étaient fréquemment observées volant la nuit dans le village. Actuellement, elles sont encore visibles, mais seulement de manière occasionnelle.

Le défrichement a fortement progressé, notamment dans le site de « Tailava », autrefois couvert de forêt et régulièrement fréquenté par les chauves-souris pour se nourrir. Les besoins en bois et en terres cultivables ont transformé cette forêt en terrain dénudé.

La sensibilisation de la communauté à cesser l'exploitation directe des chauves-souris est perçue comme une stratégie efficace pour préserver les colonies restantes. Toutefois, la pauvreté et la difficulté à subvenir aux besoins quotidiens incitent les paysans à exploiter les ressources naturelles en protéines, incluant les chauves-souris et d'autres viandes sauvages.

Une approche proposée consiste à évaluer la valeur économique des chauves-souris chassées ou utilisées chaque année, afin de concevoir un projet alternatif réduisant cette dépendance. Il est essentiel de sensibiliser les communautés au fait que les bénéfices générés par ce projet pourraient égaler, voire dépasser, la valeur annuelle des chauves-souris prélevées.

Etant donnée la pauvreté pesante vécue par la majorité des paysans, la solution proposée repose sur le développement de l'élevage de volailles, une activité pouvant être intensifiée rapidement. Cette alternative présente un double avantage : fournir de la viande destinée à la consommation locale, générer des revenus supplémentaires grâce à la vente.



Figure 6 : Les participants dans la salle de classe à Mangapaika.

5.2. Réunion à Ambovondramanesy (Commune Ambalakida)

- Date : 28 décembre 2025
- Nombre de participants : 27
- Durée : une demi-journée
- Lieu : salle de classe de l'école privée catholique orthodoxe d'Ambovondramanesy
- Moyens de vérification : fiche de présence, procès-verbal de réunion, photographies

La réunion a été ouverte par le Chef Fokontany d'Ambovondramanesy, M. Hery Gustin Eliot, après un bref discours de bienvenue et de présentation des visiteurs.

Contexte local

Le village est situé sur la Route Nationale 4 (RN4) menant vers la ville de Mahajanga. Dans cette zone, certains restaurants proposent encore régulièrement de la viande de *renards volants* (*Pteropus rufus*)**, vendue à un prix nettement supérieur à celui des autres viandes : environ 16 000 Ar (3,20 €) pour un plat de renard volant, contre 5 000 Ar (1 €) pour un plat de zébu ou de poulet.

Connaissances et observations des participants

- Certains participants ignoraient si les chauves-souris frugivores étaient protégées dans leur région.
- La nécessité d'une sensibilisation locale a été soulignée, notamment dans les villages où subsistent des gîtes ou des sites d'alimentation.
- Les résidents de la région ne consomment pas les renards volants, par tabou culturel. Ils respectent ces animaux, considérés comme des compagnons dans les champs et au village

lorsqu'ils viennent se nourrir la nuit. Ce sont des personnes venues d'ailleurs qui les chassent et les vendent aux restaurants pour des raisons financières.

- L'utilisation des médias (radio, télévision) a été proposée pour sensibiliser le public à l'importance écologique des chauves-souris frugivores.
- La production non réglementée de charbon réduit considérablement les arbres producteurs d'aliments pour ces animaux.
- La plantation et le reboisement de kapokiers ont été recommandés, afin d'intégrer cette espèce dans le plan de restauration du paysage villageois.
- Une stratégie complémentaire proposée consiste à installer des panneaux de signalisation sur la RN4, interdisant la chasse et la vente des chauves-souris frugivores, en particulier pour limiter l'approvisionnement des restaurants.



Figure 7 : Les participants de la réunion sur les chauves-souris frugivores à Ambovondramanesy

6. Conclusion

Les quatre réunions consacrées à la présentation des chauves-souris de Madagascar ont permis non seulement de sensibiliser les participants à l'importance de ces animaux pour l'environnement et la vie humaine, mais également de recueillir des informations pertinentes renforçant les priorités en matière de recherche et de conservation.

Outre les recommandations formulées par les chercheurs pour une gestion plus efficace des populations de chauves-souris frugivores, les participants ont mis en avant quatre propositions essentielles :

1. La mise en place d'un contrat social (« DINA ») destiné à renforcer les lois en vigueur régissant la chasse et la collecte de ces animaux.
2. Le développement de la sensibilisation communautaire, à travers des visites dans les villages proches des gîtes et des sites d'alimentation, l'utilisation des médias et l'installation de panneaux d'information.
3. Cette sensibilisation inclut également l'entretien des plantes utiles à la fois pour l'homme et pour les chauves-souris frugivores, telles que les kapokiers.
4. Le renforcement des communautés riveraines par l'amélioration des activités génératrices de revenus (AGR), afin de détourner les pratiques de chasse des animaux sauvages vers l'élevage d'animaux domestiques, sources de protéines et de revenus.

Pour nous, chercheurs, les informations partagées par les participants concernant les gîtes existants ont constitué une opportunité précieuse pour localiser des sites encore non recensés. Ces gîtes nécessitent une attention particulière en matière de recherche et de conservation, en raison des **menaces imminentes** liées à la chasse et à la perte d'habitats naturels, entraînant parfois une désertion permanente.

Renforcement de capacité en Statistique et R Statistique aux doctorants de l'Université de Mahajanga

1. Déroulement de la formation

Les étudiants en Master à l'Université de Morondava n'ayant pas été disponibles à la fin du mois de novembre et en décembre, et le temps ne permettant pas de revenir ultérieurement à Morondava, il a été décidé de consacrer les jours de formation aux doctorants de l'Université de Mahajanga.

Les séances se sont déroulées sur quatre jours, avant la fin du mois de décembre 2025, dans le bureau de l'**École Doctorale Écosystèmes Naturels (EDEN)**. Six doctorants ont participé à cette formation.

Dès le premier jour, une évaluation des compétences en statistique biologique et en utilisation du logiciel R a été réalisée. Les résultats ont montré des niveaux variés. Quatre doctorants ne maîtrisaient pas la manipulation de R.Stat. Ils connaissaient RStudio, mais ne savaient pas l'utiliser efficacement pour les analyses de données. Ils avaient besoin d'un renforcement sur la correspondance entre le type de données, le type d'analyse approprié et l'objectif de l'analyse. Deux doctorants présentaient des compétences plus avancées en statistique, mais disposaient de connaissances limitées sur R.Stat.

Ces constats ont permis d'établir une directive pédagogique pour la formation : combler les lacunes des moins avancés tout en consolidant les acquis des plus expérimentés.

Chaque participant a été invité à apporter son ordinateur personnel afin de mettre en pratique les notions théoriques. Les outils utilisés comprenaient un vidéoprojecteur, un amplificateur et deux microphones. Chaque séance a duré entre une et deux demi-journées, et des exercices ont été prescrits comme devoirs à domicile.



Figure 8 : Les six doctorant assistant aux cours sur R.Stat à l'EDEN et moi (à droite)

2. Contenu de la formation

Les séances ont porté sur les points suivants :

- Organisation des données brutes pour le programme R.Stat.
- Création de fichiers Excel en mode CSV ou TXT.
- Téléchargement et installation de la dernière version du logiciel R.Stat.
- Présentation des ressources disponibles en ligne (aides, FAQ, leçons).
- Spécificités de R.Stat et avantages par rapport à d'autres logiciels d'analyse statistique.
- Explication des notions de variables réponses et variables explicatives.
- Mise en forme des données dans R.Stat (exercice WORM) : tri, types de données (logiques, numériques, caractères), réorganisation.
- Manipulations pratiques : histogrammes, sommaires, analyses AOV et interprétations, tests de corrélation.
- Installation de programmes ou packages selon le type d'analyse (CRAN Mirror).
- Exercices appliqués : AOV sur des données d'échantillonnage fournies par un doctorant (sommaire, histogramme, analyse selon les objectifs).
- Exercice final : Modèle Linéaire Généralisé (GLM) avec utilisation des familles poisson et quasi-poisson, test de Fisher et test du Chi carré.



Figure 9 : Les six doctorants durant la séance d'enseignement sur R.Stat

3. Assistance aux participants

Tout au long des séances, chaque doctorant a bénéficié d'une assistance individualisée, notamment pour résoudre les difficultés rencontrées, telles que le lancement du logiciel, les erreurs empêchant l'ouverture ou la lecture des données, les erreurs de syntaxe dans les scripts et les messages d'erreurs divers.

4. Continuité

Les doctorants ont exprimé leur satisfaction quant aux travaux réalisés durant les quatre jours de formation. Pourtant le temps imparti n'était pas suffisant pour aborder les difficultés rencontrées par les doctorants mais les exercices et explications menées les aident à faire un grand pas sur la statistique. Des contacts ont été échangés, permettant aux participants de solliciter ultérieurement un accompagnement pour des analyses statistiques jugées difficiles ou pour des types d'analyses qui n'ont pas pu être abordés au cours de la formation.

Parmi eux, Nicole Soanera dispose de données d'enquêtes sur les plantes de la forêt où elle mène ses recherches. Elle a prévu de demander conseil une fois la collecte de données achevée, afin de bénéficier d'un appui méthodologique pour l'analyse statistique.

Noms des doctorants de l'EDEN, Université de Mahajanga

Ludo Mitchel Raoelina,
Aurélien Ndrianjafy,
Rinag Guy Flevo de Lys RAnaivoson,
Nicole Soanera,
Heriniaina Rakotoarisoa,
Emmanuel Rasolondraibe



Figure 10 : Les doctorants me remerciant à la fin des cours

MERCI